Praktikumsbericht 3:
Digitaler Zustandsregler

[redacted]
Yassine Kraiem
[redacted]

1 Versuchsauswertung

In den folgenden Abbildungen ist das Sprungantwortverhalten der Winkelgeschwindigkeit bei unterschiedlichen Sollwertvorgaben dargestellt. Untersucht wurden die Motordrehzahlen von 1 rad/s, 5 rad/s und 10 rad/s.

1.1 Sprungantwort bei 1 rad/s

Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, zeigt die Sprungantwort bei einer Sollwertvorgabe von 1 rad/s einen schnellen Anstieg, einen anschließenden Abfall sowie eine Stabilisierung nahe dem jeweiligen Sollwert.

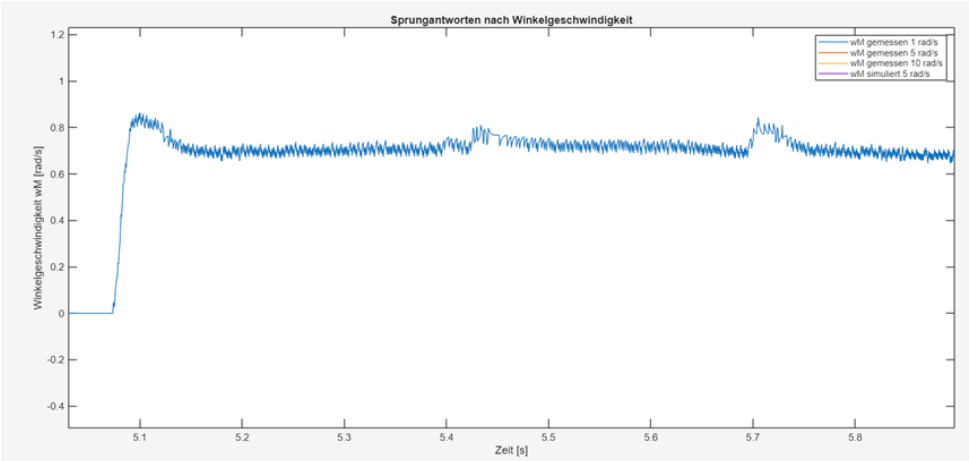

Abbildung 1: Sprungantwortverhalten für Winkelgeschwindigkeit 1 rad/s

Der Sollwert wird zu keinem Zeitpunkt überschritten. Der erreichte stationäre Wert liegt bei etwa 0.8 rad/s und somit deutlich unter dem vorgegebenen Sollwert. Die Stabilisierung tritt nach ungefähr 0.13 s ein.

Eine mögliche Ursache für die bleibende Regelabweichung (Differenz zwischen 0.8 rad/s und 1 rad/s) sind nicht modellierte Reibungseffekte, insbesondere die Haftreibung, die bei niedrigen Drehzahlen einen signifikanten Einfluss hat.

1.2 Sprungantwort bei 5 rad/s und Vergleich mit der Simulation

In Abbildung 2 ist die gemessene Sprungantwort für 5 rad/s sowie der Vergleich mit dem simulierten Signal dargestellt.

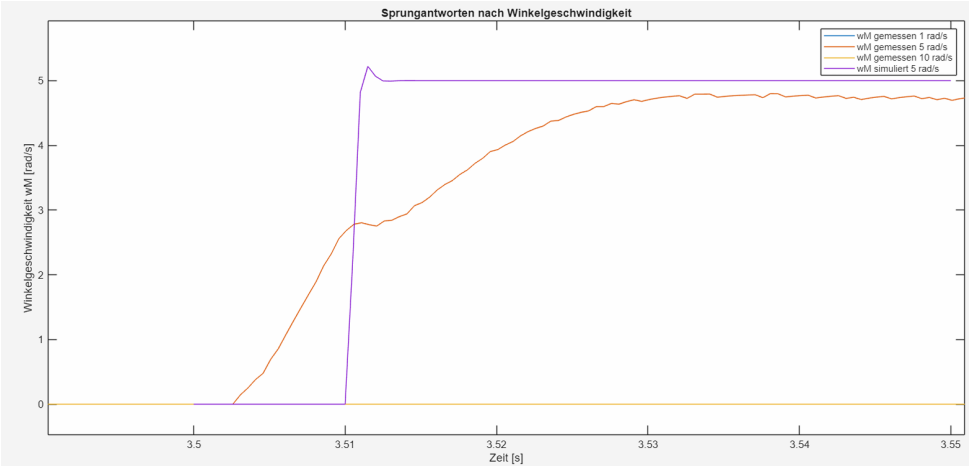

Abbildung 2: Vergleich der simulierten und gemessenen Sprungantwort für 5 rad/s

Im Fall von 5 rad/s ist ein Anstieg auf den Sollwert sowie eine Stabilisierung nach etwa 0.03 s zu beobachten. Die Stabilisierung erfolgt bei ungefähr 4.8 rad/s. Auch hier wird der Sollwert von 5 rad/s weder überschritten noch erreicht.

Das simulierte Signal verläuft glatt und erreicht den gewünschten Wert, wobei ein leichtes Überschwingen zu erkennen ist. Das gemessene Signal hingegen zeigt deutliche Schwankungen und benötigt eine längere Zeit zur Stabilisierung. Zudem bleibt der stationäre Wert unterhalb des Sollwertes.

Die Diskrepanz zwischen dem simulierten und dem gemessenen Signal verdeutlicht die Idealisierung des Simulationsmodells. Während die Simulation auf einem linearen Modell ohne Störgrößen basiert, unterliegt der reale Aufbau physikalischen Limitierungen wie Messrauschen, Reibung sowie Totzeiten im System, was zu dem unruhigeren Verlauf und der verzögerten Einschwingzeit führt.

1.3 Sprungantwort bei 10 rad/s

Das Sprungantwortverhalten bei einer Sollwertvorgabe von 10 rad/s ist in Abbildung 3 dargestellt.

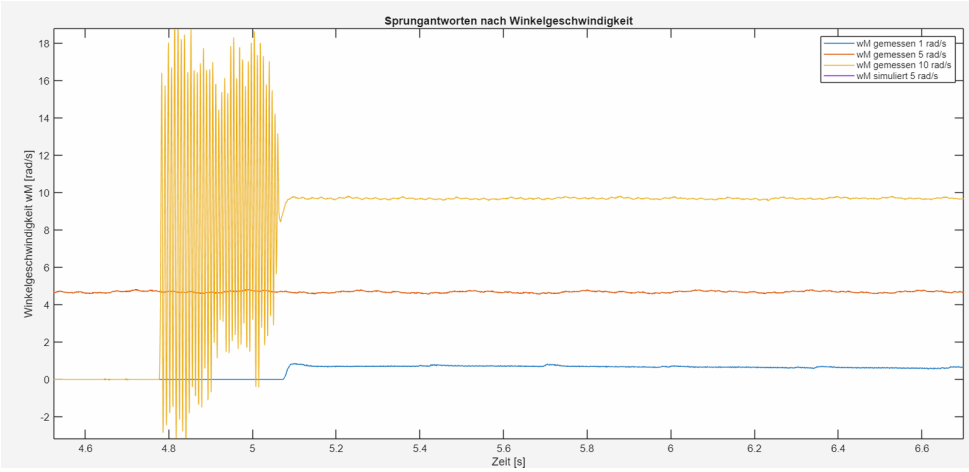

Abbildung 3: Sprungantwortverhalten für Winkelgeschwindigkeit 10 rad/s

Bei einer Sollwertvorgabe von 10 rad/s sind insbesondere zu Beginn des Motorstarts starke Schwankungen nach oben und unten zu beobachten. Erst nach etwa 0.3 s stellt sich ein stabiler Zustand ein. Die erreichte Winkelgeschwindigkeit liegt mit circa 9.8 rad/s leicht unterhalb des Sollwertes.

Die starken Oszillationen zu Beginn der Sprungantwort deuten auf eine Begrenzung der Stellgröße (Sättigung) hin. Bei dem großen Sprung auf 10 rad/s fordert der Regler eine Steuerspannung, die die maximale Versorgungsspannung des Motors übersteigt. Dies führt dazu, dass der Regelkreis kurzzeitig in den nichtlinearen Bereich gerät, bis die Drehzahl weit genug angestiegen ist.